

ØKT 3 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Hva sier Kari til styret 15. mars?

Nåverdien er positiv ved 10 % og negativ ved 16 %. Nå kommer kundefordringene i tillegg. Til slutt: et lite vannkraftverk.

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Før en leder sier ja til et stort kjøp, en servicebil, et måleinstrument eller et lite kraftverk, må hun vite om kjøpet betaler seg. Kapittel 10 viser hvordan: sett opp pengene som går inn og ut år for år, regn dem om til samme dag, og sammenlign med det bedriften krever å tjene. Eksempelet i boka er Saltimport AS. Vårt er termograferingsutstyret hos den tenkte casebedriften Nordlys Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Være fortrolig med begrepet pengenes tidsverdi.
2. **Kjenne og kunne anvende de tre vanligste metodene ved investeringsanalyser: tilbakebetalingsmetoden, nåverdimetoden og internrentemetoden.**
3. Kunne gjøre rede for hvordan bedriftens avkastningskrav/kalkulasjonsrente fremkommer.
4. **Kunne drøfte risiko i nåverdimodellen.**

I DAG **Mål 2, siste del, og mål 4: internrentemetoden, oppsummeringen og risikoen i anslagene (10.3, 10.4)**

Kilde: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, «Mål for kapitlet» og «Når du har lest dette kapitlet»

Bokas internrente og beslutning, kundefordringene i tillegg, én oppgave, og et lite vannkraftverk

20 min	15 min	15 min	20 min	10 min	10 min
Saken, internrenten og kronene	**Bundet, anslag, beslutning**	**Pause**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**	**Vannkraft**
Kravet som gir nåverdi null, og hvorfor kroner slår prosent.	30 000 kr ute hos kundene, hvor mye anslaget kan bomme, og bokas tre regler.		Alene eller sammen: kundefordringer, Toms 7,5 %, og to setninger til Kari.	Fasit, svaret fra start, og arket til styret.	Bokas metode på et lite kraftverk.

Alle begreper og regler står på øktarket (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer). De to siste lysbildene er veiledning til prosjektet Vannkraftverket.



SAKEN · 1. MARS 2027 · TO UKER FØR STYREMØTET

Kalkylen mangler noe, sier Tom

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.»

IDA HAUGEN, KALKULATØR

«Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.»

SPØRSMÅLET **Styret vil ha ett svar på ett ark. Hva skal stå der?**

Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

DET VET VI

Uten kundefordringene er nåverdien +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Ved 0 % er den Toms 200 000 kr.

A Om lag 12 %

Like over Karis krav. Nåverdien falt fra 200 000 til 58 877 kr på ti prosent, så den er snart brukt opp.

B Om lag 15,5 %

Like under Idas krav. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr, så nullpunktet må ligge like før.

C Om lag 20 %

Langt over begge. Utstyret ga 58 877 kr over kravet ved 10 %, så det tåler et mye høyere krav.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Hva gir utstyret selv, i prosent? Boka kaller det internrenten: 15,55 %

KORT SAGT

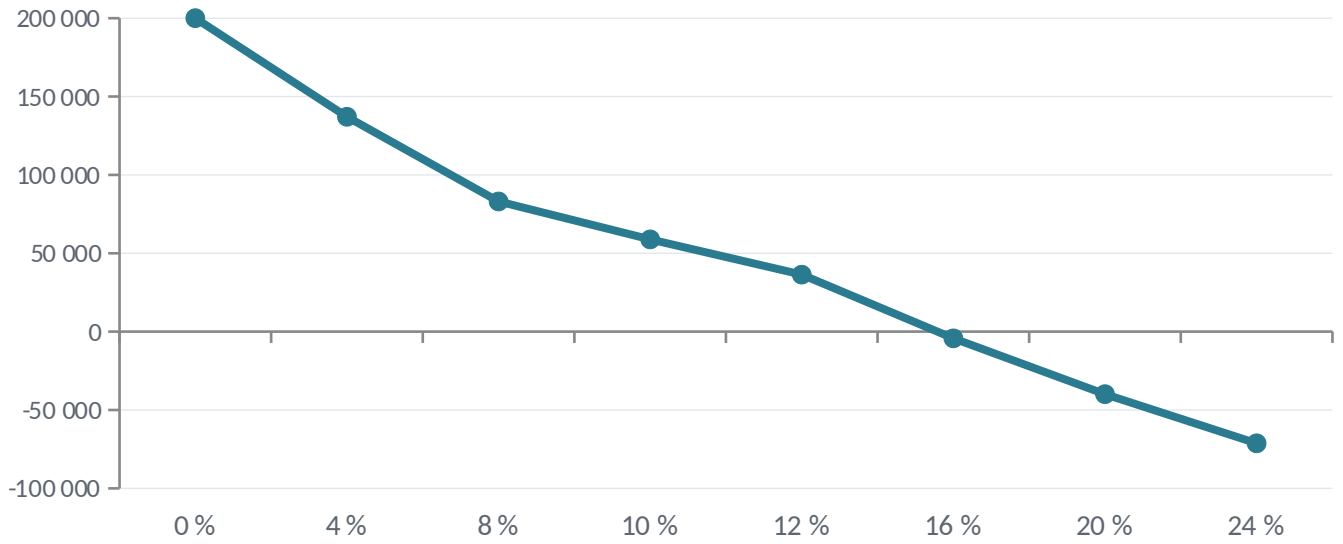
Hva investeringen selv gir, i prosent. Boka kaller det internrenten: kravet som gjør nåverdien lik null (10.3).

Grafen boka kaller nåverdiprofilen, viser nåverdien ved ulike krav. Der den krysser null, står internrenten.

Boka: gjennomfør hvis internrenten er høyere enn kravet. Karis 10 % ligger under: ja. Idas 16 %: nei.

Boka finner den med kalkulator (Casio, finansprogrammet). I regnearket heter funksjonen IR; det står ikke i boka.

NÅVERDIPROFILEN: NÅVERDIEN VED ULIKE KRAV



HOS NORDLYS

200 000 kr ved 0 % (Toms tall), 58 877 ved 10 %, 36 349 ved 12 %, −4 309 ved 16 %. Krysser null ved 15,55 %. Bokas Saltimport: 17,26 %.

REGELEN **Internrente over kravet: gjennomfør. For én investering gir internrenten og nåverdien samme svar.**

Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

DET VET VI

Fjell Elektro, krav 12 %. Ny bil: 400 000 kr, internrente 18,3 %, nåverdi 71 292 kr. Brukt bil: 150 000 kr, internrente 25,4 %, nåverdi 53 937 kr.

A Brukt bil

Den brukte gir 25,4 % mot 18,3 %. Høyest avkastning per krone er det beste valget for en liten bedrift.

B Ny bil

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi, mer enn den brukte. Det er kronene Fjell lever av, ikke prosentene.

C Ingen

Fjell leaser alt to biler. Begge bilene binder mye penger, og en liten bedrift bør heller vente.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 8

Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

A Brukt bil

HOLDER IKKE

Den brukte har høyest prosent fordi den binder bare 150 000 kr. Men den gir 53 937 kr i nåverdi, 17 355 kr mindre enn den nye.

B Ny bil

RIKTIG

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi ved 12 %, 17 355 kr mer. Boka: «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

C Ingen

HOLDER IKKE

Begge har positiv nåverdi ved Fjells krav på 12 %. Å la være gir 0 kr, og det er mindre enn begge bilene gir.

REGELEN **Velge mellom to lønnsomme: høyest nåverdi vinner, ikke høyest internrente.**

Mellom to lønnsomme: velg flest kroner, ikke høyest prosent

KORT SAGT

For én investering gir nåverdi og internrente samme svar. Mellom to kan de peke hver sin vei (10.3).

Den med lavest nåverdi kan ha høyest internrente, fordi den binder lite penger.

Bokas bilde: en krone som blir to, gir om lag 100 % og én krone. Hundre som blir 150, gir om lag 50 % og femti kroner.

Boka: «Det er pengene investorene lever av (NV), ikke prosentene (IR).»

FJELL ELEKTRO: TREDJE SERVICEBIL, KRAV 12 %

BRUKT VAREBIL · 150 000 KR

25,4 %

Høyest internrente, fordi den binder bare 150 000 kr. Nåverdi ved 12 %: 53 937 kr. 55 000 kr i året i fem år, restverdi 10 000 kr.

NY VAREBIL · 400 000 KR

71 292 kr

Nåverdi ved 12 %: 17 355 kr mer enn den brukte. Internrente 18,3 %. 115 000 kr i året i fem år, restverdi 100 000 kr.

HOS NORDLYS

Termokameraet alene: nåverdien og internrenten sier det samme, ja ved 10 %. Først når to investeringer skal veies mot hverandre, kan de sprike.

REGELEN **Velge mellom to: høyest nåverdi vinner. «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»**

Penger som ligger ute hos kundene: boka kaller det kapitalbinding

KORT SAGT

- Penger som blir liggende i lager og ubetalte fakturaer fordi vi investerer. Boka kaller det kapitalbinding i omløpsmidler.
- Boka: minus i år 0 og pluss i siste år, når den frigjøres. Pengene har ligget døde hele tiden.
- Restverdien virker motsatt: en innbetaling i siste år. Termokameraet har ingen.
- Saltimport i boka binder 50 000 kr: −1 050 000 i år 0 og 425 000 i år 4.

TOMS TILLEGG: 30 000 KR UTE HOS KUNDENE I FIRE ÅR

	Uten	Med kundefordringene
Kontantstrøm år 0	−480 000	−510 000
Kontantstrøm år 4	170 000	200 000
Nåverdi ved 10 %	58 877 kr	**49 368 kr**
Tilbakebetalingstid	2,82 år	**3,00 år**
Internrente	15,55 %	**14,29 %**

HOS NORDLYS

30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Kundefordringene koster 30 000 − 20 490 = 9 510 kr i nåverdi. Tilbakebetalingstiden blir 510 000 / 170 000 = 3,00 år.

REGELEN **År 0: − kapitalbinding. Siste år: + frigjort. Pengene kommer tilbake, men er verdt mindre da.**

Hva om Karis anslag bommer? Regn nåverdien på nytt med lavere tall

KORT SAGT

Ingenting i kontantstrømmen har skjedd ennå. Boka: alt er antatte, eller budsjetterte, tall (10.4).

Bokas mål 4: drøfte risiko i nåverdimodellen. Den enkleste måten: regn på nytt med lavere anslag.

Ved 10 % snur svaret mellom 160 000 og 150 000 kr i året.

Det er under 20 000 kr bom på 260 000 inn: mindre enn 8 %.

NÅVERDI VED 10 %, MED TRE ANSLAG FOR PENGENE INN MINUS UT PER ÅR

Inn minus ut per år	Nåverdi ved 10 %	Svar
170 000 kr (Karis anslag)	58 877 kr	Kjøp
160 000 kr (10 000 mindre)	27 178 kr	Kjøp
150 000 kr (20 000 mindre)	−4 520 kr	La være

HOS NORDLYS

Kari bør sjekke de 260 000 kr inn mot det Nordlys faktisk betalte for innleid termografering i 2026. Det er det tallet som kan bomme.

REGELEN

Analysen blir aldri bedre enn anslagene. Si hvor mye de kan bomme før svaret snur.

Boka i 10.4: tre metoder, tre regler, ett svar. Og si hvor mye det kan bomme

KORT SAGT

Tilbakebetalingstid innenfor kravet, nåverdi over 0, internrente over kravet: bokas tre regler (10.4).

Sunk cost holdes utenfor. Bare framtidige inn- og utbetalinger avgjør (10.4).

Alle tall er budsjetterte. Si hvor mye anslagene kan bomme før svaret snur.

Det tallene ikke fanger, som kompetanse i huset, vurderes etterpå. Det rådet er vårt, ikke bokas.

BESLUTNINGEN, SLIK BOKA SETTER DEN OPP

Metode	Nordlys, med kundefordringene	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingstid (10.1)	3,00 år	Innenfor kravet på 3 år	Ja
Nåverdi ved 10 % (10.2)	49 368 kr	Over 0	Ja
Internrente (10.3)	14,29 %	Over kravet på 10 %	Ja
Ved Idas krav på 16 %	Nåverdi −4 309 kr (uten)	Samme regler	Nei

HOS NORDLYS

Det tallene ikke fanger: kompetansen montørene bygger, og at kunden slipper å vente. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr.

REGELEN

Legg fram kontantstrømmen med år 0 først, så de tre tallene mot kravene, svaret i én setning, og hvor mye anslagene kan bomme.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1C, 20 minutter. Alene eller sammen.

Kundefordringene, Toms 7,5 %, og to setninger til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- Kontantstrømmen i år 0 og år 4, og tilbakebetalingstiden (a).
- Nåverdien ved 10 % (b), og ved Toms 7,5 % (c).
- Er bankrenten kravet? (d)
- Til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen (e).

LEVER

Setningene i e: er utstyret lønnsomt, og hvor ligger risikoen? Noen leser dem høyt.

Ferdige før tiden? Finn en investering der du jobber: en lift, en bil, et instrument. Hva sto i kontantstrømmen, hva manglet, og hvilket krav ville du satt?

3,00 år, 49 368 kr ved 10 %, 81 849 kr ved 7,5 %

År 0 (år 4: +200 000)

−510 000

−480 000 − 30 000. År 4: 170 000 + 30 000

a · Tid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet

b · Ved 10 %

49 368

Kundefordringene koster 9 510 kr

c · Ved 7,5 %

81 849

d: Nei. 7,5 % er ikke kravet

e · Til Kari: lønnsomt, nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

A Om lag 12 %

HOLDER IKKE

Ved 12 % er nåverdien fortsatt 36 349 kr. Utstyret gir mer enn 12 %, så svaret har ikke snudd der ennå.

B Om lag 15,5 %

RIKTIG

Nåverdien er null ved 15,55 %. Det er internrenten, det utstyret gir selv. Karis 10 % ligger under, Idas 16 % så vidt over.

C Om lag 20 %

HOLDER IKKE

Ved 16 % er nåverdien alt negativ, −4 309 kr, og ved 20 % er den −39 915 kr. Svaret har snudd lenge før 20 %.

REGELEN **Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Er internrenten høyere enn kravet: gjennomfør.**

Kjøp ved 10 %, og si hvor mye det kan bomme

15,55 %

Utstyret gir mer enn kravet på 10 %. Svaret snur like under Idas 16 %.

49 368 kr

Fortsatt positiv nåverdi med kundefordringene.

3,00 år

Tilbakebetalt akkurat på kravet, og anslaget tåler under 8 % bom.

SVARET

Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først.

Termokameraet får fire år. NVE gir et vannkraftverk førti

40 år

økonomisk levetid NVE bruker for alle vannkraftverk når de regner kostnader for ny kraft (2024).

Drift og vedlikehold settes til 6 øre per kilowattime for alle vannkraftverk.

Småkraftverk er verk under 10 MW (megawatt). NVE regner kostnadene deres ut fra prosjekter satt i drift 2020–2024, og skriver at kostnadene varierer mye fra prosjekt til prosjekt.

FOR OSS: Levetid og restverdi er to av bokas sju ting (innledningen). Med 40 år blir kravet enda viktigere: et beløp om 40 år er lite verdt i dag (10.2).

Kameraet er utslitt før lærlingen har tatt fagbrev. Turbinen er det ikke.

Kilde: NVE: Metode og forutsetninger for beregning av kostnader for kraftproduksjon, september 2024, s. 5

Bokas metode, deres anslag: slik regner dere på et lite vannkraftverk

Steg	Bokas metode (fast)	Termokameraet	Lite vannkraftverk: dere anslår
1 Kontantstrøm år 0	− investeringsutgift, og kapitalbinding (tabell 10.1)	−480 000 kr	Inntak, rør, kraftstasjon, turbin, generator, nettilknytning. ANSLAG
2 Inn per år	innbetalinger (innledningen)	260 000 kr	**Årsproduksjon i kWh × kraftpris. ANSLAG, det mest usikre**
3 Ut per år	utbetalinger (innledningen)	90 000 kr	Drift og vedlikehold (NVE: 6 øre/kWh) og andre faste. ANSLAG
4 Levetid, restverdi	siste år + restverdi (tabell 10.1)	4 år, 0 kr	NVE regner 40 år. Restverdi: sett den forsiktig. ANSLAG
5 Krav	risikofri + risikotillegg (10.2)	10 %	Kraftprisen svinger: høyere risikotillegg. VALG, begrunn det
6 Tre tall	tilbake (10.1), NV (10.2), IR (10.3)	2,82 år · 58 877 · 15,55 %	Samme formler, flere år. Regneark: NNV og IR (ikke i boka)
7 Beslutning	tre regler, sunk cost ute (10.4)	Ja ved 10 %	Svar i én setning, og hvor mye anslagene kan bomme

REGELEN **Metoden er bokas. Tallene er deres anslag: skriv ved hvert tall hvor det kommer fra.**

Et tenkt småkraftverk: kraftprisen og kravet avgjør svaret

TENKTE TALL, IKKE PROSJEKTETS

Anslag: 15 mill. kr i dag, 3 mill. kWh i året til 50 øre: 1,5 mill. kr inn. Ut: 0,18 mill. (NVE: 6 øre/kWh) + 0,12 mill. andre faste. 40 år, restverdi 0.

Tilbakebetaling (10.1): 15 / 1,2 = 12,5 år. Ser ingenting av de 27 siste årene.

Nåverdi (10.2) ved 7 %: om lag +1,0 mill. kr. Internrente (10.3): 7,57 %.

Ved 8 % krav, eller 40 øre i kraftpris, blir nåverdien negativ.

NÅVERDI MED SAMME ANLEGG, ULIKE ANSLAG (REGNET HER MED BOKAS FORMEL, 40 ÅR)

Kraftpris og krav	Inn – ut per år	Nåverdi	Svar
50 øre, krav 7 %	1 200 000	998 051 kr	Ja
50 øre, krav 8 %	1 200 000	−690 464 kr	Nei
40 øre, krav 7 %	900 000	−3 001 462 kr	Nei
60 øre, krav 7 %	1 500 000	4 997 563 kr	Ja

REGELEN **Ti øre i kraftpris eller ett prosentpoeng i krav snur svaret. Vis det i anbefalingen.**

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 og 10.4.

Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Vannkraftverket: fyll ut tabellen på lysbilde 19 med deres egne anslag.

Kan du forklare ...

Hva internrenten er, og når den og nåverdien gir ulikt svar.

Kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm.

Bokas tre regler.

Hvor mye anslaget kan bomme.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (avskrivning: kap. 2; merverdiavgift og likviditetsbudsjett: kap. 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil og småkraftverket er laget for kapitlet. NVE: Metode og forutsetninger for beregning av kostnader for kraftproduksjon (2024). SSB: Elektrisitetspriser 2. kvartal 2026. Foto: Unsplash.